

4 4 4 4 問題について

今回は四つの 4 と括弧、四則演算を利用して整数を作る問題について 0 から 9 を作る手段を列挙したのちに

Python を利用して全パターンを試し存在しうるすべての値を求めた

尚、このレポート内に 4 が 3000 個以上出てくるため

ゲシュタルト崩壊に気を付けて、適度に休憩しながら読み進めることを推奨する

1, 値が 0~9 になる場合

まずは以下に作者が手計算で求めた 0~9 になるような式を示す

$$4 \div 4 - 4 \div 4 = 0$$

$$4 \div 4 \times 4 \div 4 = 1$$

$$4 \div 4 + 4 \div 4 = 2$$

$$(4 + 4 + 4) \div 4 = 3$$

$$4 + 4 \times (4 - 4) = 4$$

$$(4 \times 4 + 4) \div 4 = 5$$

$$4 + (4 + 4) \div 4 = 6$$

$$4 + 4 - 4 \div 4 = 7$$

$$4 \times 4 - 4 - 4 = 8$$

$$4 + 4 + 4 \div 4 = 9$$

2, 全パターンの設定

今回の条件で作れる式の全パターンを調べる。

条件をもとに考察すると数を調べるためには、括弧の位置と使用する四則演算子のパターン数を調べればよいと考えられる。

初めに、四則演算子の場合は、それぞれを ○ △ □ とおくと、

4 ○ 4 △ 4 □ 4 であらわされる。重複は許されているため考えられる場合は 4^3 より 64 通り。

次に、括弧の位置を考える。すると括弧についての場合の数は 11 通りあることが分かった。いかにそのすべてを列挙する。

パターン 1 : 4 ○ 4 △ 4 □ 4 ※括弧なし

パターン 2 : (4 ○ 4) △ 4 □ 4

パターン 3 : 4 ○ (4 △ 4) □ 4

パターン 4 : 4 ○ 4 △ (4 □ 4)

パターン 5 : (4 ○ 4 △ 4) □ 4

パターン 6 : 4 ○ (4 △ 4 □ 4)

パターン 7 : ((4 ○ 4) △ 4) □ 4

パターン 8 : (4 ○ (4 △ 4)) □ 4

パターン 9 : 4 ○ ((4 △ 4) □ 4)

パターン 10 : 4 ○ (4 △ (4 □ 4))

パターン 11 : (4 ○ 4) △ (4 □ 4)

以上より、合わせて 64×11 により 704 通りの表し方があることが分かった(数学的に同義な重複を含む)

3, コーディング

全パターンを求めたところで、Python を利用して全パターンを試行する後に、その出力結果をまとめるようにコーディングをした。

以下リンクから、作成したコードを GitHub にて公開している

<https://github.com/takehiro314/4-4-4-4-problem.git>

細かい説明は伏せるが基本原理としては

704 を 64 間隔で 11 個に分け、括弧の付け方を決定

64 で割った余りを 16 間隔で 4 分割し、一つ目の演算子を決定

16 で割った余りを 4 間隔で 4 分割し、二つ目の演算子を決定

4 で割った余りで 4 分割し、三つ目の演算子を決定

主にこの 4 原理で稼働している。



4, 実行結果

以下に実行結果をすべて示す

1 : $4+4+4+4 = 16$	29 : $4-4\div 4+4 = 4$	57 : $4\div 4\times 4+4 = 8$
2 : $4+4+4-4 = 8$	30 : $4-4\div 4-4 = -4$	58 : $4\div 4\times 4-4 = 0$
3 : $4+4+4\times 4 = 48$	31 : $4-4\div 4\times 4 = 0$	59 : $4\div 4\times 4\times 4 = 16$
4 : $4+4+4\div 4 = 3$	32 : $4-4\div 4\div 4 = 0$	60 : $4\div 4\times 4\div 4 = 1$
5 : $4+4-4+4 = 8$	33 : $4\times 4+4+4 = 24$	61 : $4\div 4\div 4+4 = 4.25$
6 : $4+4-4-4 = 0$	34 : $4\times 4+4-4 = 16$	62 : $4\div 4\div 4-4 = -3.75$
7 : $4+4-4\times 4 = 16$	35 : $4\times 4+4\times 4 = 80$	63 : $4\div 4\div 4\times 4 = 1$
8 : $4+4-4\div 4 = 1$	36 : $4\times 4+4\div 4 = 5$	64 : $4\div 4\div 4\div 4 = 0.0625$
9 : $4+4\times 4+4 = 36$	37 : $4\times 4-4+4 = 16$	65 : $((4+4)+4)+4 = 16$
10 : $4+4\times 4-4 = 28$	38 : $4\times 4-4-4 = 8$	66 : $((4+4)+4)-4 = 8$
11 : $4+4\times 4\times 4 = 128$	39 : $4\times 4-4\times 4 = 48$	67 : $((4+4)+4)\times 4 = 48$
12 : $4+4\times 4\div 4 = 8$	40 : $4\times 4-4\div 4 = 3$	68 : $((4+4)+4)\div 4 = 3$
13 : $4+4\div 4+4 = 6$	41 : $4\times 4\times 4+4 = 68$	69 : $((4+4)-4)+4 = 8$
14 : $4+4\div 4-4 = -2$	42 : $4\times 4\times 4-4 = 60$	70 : $((4+4)-4)-4 = 0$
15 : $4+4\div 4\times 4 = 8$	43 : $4\times 4\times 4\times 4 = 256$	71 : $((4+4)-4)\times 4 = 16$
16 : $4+4\div 4\div 4 = 0.5$	44 : $4\times 4\times 4\div 4 = 16$	72 : $((4+4)-4)\div 4 = 1$
17 : $4-4+4+4 = 8$	45 : $4\times 4\div 4+4 = 8$	73 : $((4+4)\times 4)+4 = 36$
18 : $4-4+4-4 = 0$	46 : $4\times 4\div 4-4 = 0$	74 : $((4+4)\times 4)-4 = 28$
19 : $4-4+4\times 4 = 16$	47 : $4\times 4\div 4\times 4 = 16$	75 : $((4+4)\times 4)\times 4 = 128$
20 : $4-4+4\div 4 = 1$	48 : $4\times 4\div 4\div 4 = 1$	76 : $((4+4)\times 4)\div 4 = 8$
21 : $4-4-4+4 = 0$	49 : $4\div 4+4+4 = 9$	77 : $((4+4)\div 4)+4 = 6$
22 : $4-4-4-4 = -8$	50 : $4\div 4+4-4 = 1$	78 : $((4+4)\div 4)-4 = -2$
23 : $4-4-4\times 4 = -16$	51 : $4\div 4+4\times 4 = 20$	79 : $((4+4)\div 4)\times 4 = 8$
24 : $4-4-4\div 4 = -1$	52 : $4\div 4+4\div 4 = 1.25$	80 : $((4+4)\div 4)\div 4 = 0.5$
25 : $4-4\times 4+4 = 4$	53 : $4\div 4-4+4 = 1$	81 : $((4-4)+4)+4 = 8$
26 : $4-4\times 4-4 = -4$	54 : $4\div 4-4-4 = -7$	82 : $((4-4)+4)-4 = 0$
27 : $4-4\times 4\times 4 = 0$	55 : $4\div 4-4\times 4 = -12$	83 : $((4-4)+4)\times 4 = 16$
28 : $4-4\times 4\div 4 = 0$	56 : $4\div 4-4\div 4 = -0.75$	84 : $((4-4)+4)\div 4 = 1$

85 : ((4-4)-4)+4 = 0	127 : ((4÷4)÷4)×4 = 1	169 : (4×(4×4))+4 = 68
86 : ((4-4)-4)-4 = -8	128 : ((4÷4)÷4)÷4 = 0.0625	170 : (4×(4×4))-4 = 60
87 : ((4-4)-4)×4 = -16	129 : (4+(4+4))+4 = 16	171 : (4×(4×4))×4 = 256
88 : ((4-4)-4)÷4 = -1	130 : (4+(4+4))-4 = 8	172 : (4×(4×4))÷4 = 16
89 : ((4-4)×4)+4 = 4	131 : (4+(4+4))×4 = 48	173 : (4×(4÷4))+4 = 8
90 : ((4-4)×4)-4 = -4	132 : (4+(4+4))÷4 = 3	174 : (4×(4÷4))-4 = 0
91 : ((4-4)×4)×4 = 0	133 : (4+(4-4))+4 = 8	175 : (4×(4÷4))×4 = 16
92 : ((4-4)×4)÷4 = 0	134 : (4+(4-4))-4 = 0	176 : (4×(4÷4))÷4 = 1
93 : ((4-4)÷4)+4 = 4	135 : (4+(4-4))×4 = 16	177 : (4÷(4+4))+4 = 4.5
94 : ((4-4)÷4)-4 = -4	136 : (4+(4-4))÷4 = 1	178 : (4÷(4+4))-4 = -3.5
95 : ((4-4)÷4)×4 = 0	137 : (4+(4×4))+4 = 24	179 : (4÷(4+4))×4 = 2
96 : ((4-4)÷4)÷4 = 0	138 : (4+(4×4))-4 = 16	180 : (4÷(4+4))÷4 = 0.125
97 : ((4×4)+4)+4 = 24	139 : (4+(4×4))×4 = 80	181 : ERROR = ERROR
98 : ((4×4)+4)-4 = 16	140 : (4+(4×4))÷4 = 5	182 : ERROR = ERROR
99 : ((4×4)+4)×4 = 80	141 : (4+(4÷4))+4 = 9	183 : ERROR = ERROR
100 : ((4×4)+4)÷4 = 5	142 : (4+(4÷4))-4 = 1	184 : ERROR = ERROR
101 : ((4×4)-4)+4 = 16	143 : (4+(4÷4))×4 = 20	185 : (4÷(4×4))+4 = 4.25
102 : ((4×4)-4)-4 = 8	144 : (4+(4÷4))÷4 = 1.25	186 : (4÷(4×4))-4 = -3.75
103 : ((4×4)-4)×4 = 48	145 : (4-(4+4))+4 = 0	187 : (4÷(4×4))×4 = 1
104 : ((4×4)-4)÷4 = 3	146 : (4-(4+4))-4 = -8	188 : (4÷(4×4))÷4 = 0.0625
105 : ((4×4)×4)+4 = 68	147 : (4-(4+4))×4 = -16	189 : (4÷(4÷4))+4 = 8
106 : ((4×4)×4)-4 = 60	148 : (4-(4+4))÷4 = -1	190 : (4÷(4÷4))-4 = 0
107 : ((4×4)×4)×4 = 256	149 : (4-(4-4))+4 = 8	191 : (4÷(4÷4))×4 = 16
108 : ((4×4)×4)÷4 = 16	150 : (4-(4-4))-4 = 0	192 : (4÷(4÷4))÷4 = 1
109 : ((4×4)÷4)+4 = 8	151 : (4-(4-4))×4 = 16	193 : 4+((4+4)+4) = 16
110 : ((4×4)÷4)-4 = 0	152 : (4-(4-4))÷4 = 1	194 : 4+((4+4)-4) = 8
111 : ((4×4)÷4)×4 = 16	153 : (4-(4×4))+4 = -8	195 : 4+((4+4)×4) = 36
112 : ((4×4)÷4)÷4 = 1	154 : (4-(4×4))-4 = -16	196 : 4+((4+4)÷4) = 6
113 : ((4÷4)+4)+4 = 9	155 : (4-(4×4))×4 = -48	197 : 4+((4-4)+4) = 8
114 : ((4÷4)+4)-4 = 1	156 : (4-(4×4))÷4 = -3	198 : 4+((4-4)-4) = 0
115 : ((4÷4)+4)×4 = 20	157 : (4-(4÷4))+4 = 7	199 : 4+((4-4)×4) = 4
116 : ((4÷4)+4)÷4 = 1.25	158 : (4-(4÷4))-4 = -1	200 : 4+((4-4)÷4) = 4
117 : ((4÷4)-4)+4 = 1	159 : (4-(4÷4))×4 = 12	201 : 4+((4×4)+4) = 24
118 : ((4÷4)-4)-4 = -7	160 : (4-(4÷4))÷4 = 0.75	202 : 4+((4×4)-4) = 16
119 : ((4÷4)-4)×4 = -12	161 : (4×(4+4))+4 = 36	203 : 4+((4×4)×4) = 68
120 : ((4÷4)-4)÷4 = -0.75	162 : (4×(4+4))-4 = 28	204 : 4+((4×4)÷4) = 8
121 : ((4÷4)×4)+4 = 8	163 : (4×(4+4))×4 = 128	205 : 4+((4÷4)+4) = 9
122 : ((4÷4)×4)-4 = 0	164 : (4×(4+4))÷4 = 8	206 : 4+((4÷4)-4) = 1
123 : ((4÷4)×4)×4 = 16	165 : (4×(4-4))+4 = 4	207 : 4+((4÷4)×4) = 8
124 : ((4÷4)×4)÷4 = 1	166 : (4×(4-4))-4 = -4	208 : 4+((4÷4)÷4) = 4.25
125 : ((4÷4)÷4)+4 = 4.25	167 : (4×(4-4))×4 = 0	209 : 4-((4+4)+4) = -8
126 : ((4÷4)÷4)-4 = -3.75	168 : (4×(4-4))÷4 = 0	210 : 4-((4+4)-4) = 0

211 : $4 - ((4+4) \times 4) = -28$	253 : $4 \div ((4 \div 4) + 4) = 0.8$	295 : $4 \times (4 - (4 \times 4)) = -48$
212 : $4 - ((4+4) \div 4) = 2$	254 : $4 \div ((4 \div 4) - 4) = -1.(3)$	296 : $4 \times (4 - (4 \div 4)) = 12$
213 : $4 - ((4-4) + 4) = 0$	255 : $4 \div ((4 \div 4) \times 4) = 1$	297 : $4 \times (4 \times (4+4)) = 128$
214 : $4 - ((4-4) - 4) = 8$	256 : $4 \div ((4 \div 4) \div 4) = 16$	298 : $4 \times (4 \times (4-4)) = 0$
215 : $4 - ((4-4) \times 4) = 4$	257 : $4 + (4 + (4+4)) = 16$	299 : $4 \times (4 \times (4 \times 4)) = 256$
216 : $4 - ((4-4) \div 4) = 4$	258 : $4 + (4 + (4-4)) = 8$	300 : $4 \times (4 \times (4 \div 4)) = 16$
217 : $4 - ((4 \times 4) + 4) = -16$	259 : $4 + (4 + (4 \times 4)) = 24$	301 : $4 \times (4 \div (4+4)) = 2$
218 : $4 - ((4 \times 4) - 4) = -8$	260 : $4 + (4 + (4 \div 4)) = 9$	302 : ERROR = ERROR
219 : $4 - ((4 \times 4) \times 4) = -60$	261 : $4 + (4 - (4+4)) = 0$	303 : $4 \times (4 \div (4 \times 4)) = 1$
220 : $4 - ((4 \times 4) \div 4) = 0$	262 : $4 + (4 - (4-4)) = 8$	304 : $4 \times (4 \div (4 \div 4)) = 16$
221 : $4 - ((4 \div 4) + 4) = -1$	263 : $4 + (4 - (4 \times 4)) = -8$	305 : $4 \div (4 + (4+4)) = 0.(3)$
222 : $4 - ((4 \div 4) - 4) = 7$	264 : $4 + (4 - (4 \div 4)) = 7$	306 : $4 \div (4 + (4-4)) = 1$
223 : $4 - ((4 \div 4) \times 4) = 0$	265 : $4 + (4 \times (4+4)) = 36$	307 : $4 \div (4 + (4 \times 4)) = 0.2$
224 : $4 - ((4 \div 4) \div 4) = 3.75$	266 : $4 + (4 \times (4-4)) = 4$	308 : $4 \div (4 + (4 \div 4)) = 0.8$
225 : $4 \times ((4+4) + 4) = 48$	267 : $4 + (4 \times (4 \times 4)) = 68$	309 : $4 \div (4 - (4+4)) = -1$
226 : $4 \times ((4+4) - 4) = 16$	268 : $4 + (4 \times (4 \div 4)) = 8$	310 : $4 \div (4 - (4-4)) = 1$
227 : $4 \times ((4+4) \times 4) = 128$	269 : $4 + (4 \div (4+4)) = 4.5$	311 : $4 \div (4 - (4 \times 4)) = -0.(3)$
228 : $4 \times ((4+4) \div 4) = 8$	270 : ERROR = ERROR	312 : $4 \div (4 - (4 \div 4)) = 1.(3)$
229 : $4 \times ((4-4) + 4) = 16$	271 : $4 + (4 \div (4 \times 4)) = 4.25$	313 : $4 \div (4 \times (4+4)) = 0.125$
230 : $4 \times ((4-4) - 4) = -16$	272 : $4 + (4 \div (4 \div 4)) = 8$	314 : ERROR = ERROR
231 : $4 \times ((4-4) \times 4) = 0$	273 : $4 - (4 + (4+4)) = -8$	315 : $4 \div (4 \times (4 \times 4)) = 0.0625$
232 : $4 \times ((4-4) \div 4) = 0$	274 : $4 - (4 + (4-4)) = 0$	316 : $4 \div (4 \times (4 \div 4)) = 1$
233 : $4 \times ((4 \times 4) + 4) = 80$	275 : $4 - (4 + (4 \times 4)) = -16$	317 : $4 \div (4 \div (4+4)) = 8$
234 : $4 \times ((4 \times 4) - 4) = 48$	276 : $4 - (4 + (4 \div 4)) = -1$	318 : ERROR = ERROR
235 : $4 \times ((4 \times 4) \times 4) = 256$	277 : $4 - (4 - (4+4)) = 8$	319 : $4 \div (4 \div (4 \times 4)) = 16$
236 : $4 \times ((4 \times 4) \div 4) = 16$	278 : $4 - (4 - (4-4)) = 0$	320 : $4 \div (4 \div (4 \div 4)) = 1$
237 : $4 \times ((4 \div 4) + 4) = 20$	279 : $4 - (4 - (4 \times 4)) = 16$	321 : $(4+4) + (4+4) = 16$
238 : $4 \times ((4 \div 4) - 4) = -12$	280 : $4 - (4 - (4 \div 4)) = 1$	322 : $(4+4) + (4-4) = 8$
239 : $4 \times ((4 \div 4) \times 4) = 16$	281 : $4 - (4 \times (4+4)) = -28$	323 : $(4+4) + (4 \times 4) = 24$
240 : $4 \times ((4 \div 4) \div 4) = 1$	282 : $4 - (4 \times (4-4)) = 4$	324 : $(4+4) + (4 \div 4) = 9$
241 : $4 \div ((4+4) + 4) = 0.(3)$	283 : $4 - (4 \times (4 \times 4)) = -60$	325 : $(4+4) - (4+4) = 0$
242 : $4 \div ((4+4) - 4) = 1$	284 : $4 - (4 \times (4 \div 4)) = 0$	326 : $(4+4) - (4-4) = 8$
243 : $4 \div ((4+4) \times 4) = 0.125$	285 : $4 - (4 \div (4+4)) = 3.5$	327 : $(4+4) - (4 \times 4) = -8$
244 : $4 \div ((4+4) \div 4) = 2$	286 : ERROR = ERROR	328 : $(4+4) - (4 \div 4) = 7$
245 : $4 \div ((4-4) + 4) = 1$	287 : $4 - (4 \div (4 \times 4)) = 3.75$	329 : $(4+4) \times (4+4) = 64$
246 : $4 \div ((4-4) - 4) = -1$	288 : $4 - (4 \div (4 \div 4)) = 0$	330 : $(4+4) \times (4-4) = 0$
247 : ERROR = ERROR	289 : $4 \times (4 + (4+4)) = 48$	331 : $(4+4) \times (4 \times 4) = 128$
248 : ERROR = ERROR	290 : $4 \times (4 + (4-4)) = 16$	332 : $(4+4) \times (4 \div 4) = 8$
249 : $4 \div ((4 \times 4) + 4) = 0.2$	291 : $4 \times (4 + (4 \times 4)) = 80$	333 : $(4+4) \div (4+4) = 1$
250 : $4 \div ((4 \times 4) - 4) = 0.(3)$	292 : $4 \times (4 + (4 \div 4)) = 20$	334 : ERROR = ERROR
251 : $4 \div ((4 \times 4) \times 4) = 0.0625$	293 : $4 \times (4 - (4+4)) = -16$	335 : $(4+4) \div (4 \times 4) = 0.5$
252 : $4 \div ((4 \times 4) \div 4) = 1$	294 : $4 \times (4 - (4-4)) = 16$	336 : $(4+4) \div (4 \div 4) = 8$

337 : $(4-4)+(4+4) = 8$
 338 : $(4-4)+(4-4) = 0$
 339 : $(4-4)+(4 \times 4) = 16$
 340 : $(4-4)+(4 \div 4) = 1$
 341 : $(4-4)-(4+4) = -8$
 342 : $(4-4)-(4-4) = 0$
 343 : $(4-4)-(4 \times 4) = -16$
 344 : $(4-4)-(4 \div 4) = -1$
 345 : $(4-4) \times (4+4) = 0$
 346 : $(4-4) \times (4-4) = 0$
 347 : $(4-4) \times (4 \times 4) = 0$
 348 : $(4-4) \times (4 \div 4) = 0$
 349 : $(4-4) \div (4+4) = 0$
 350 : ERROR = ERROR
 351 : $(4-4) \div (4 \times 4) = 0$
 352 : $(4-4) \div (4 \div 4) = 0$
 353 : $(4 \times 4)+(4+4) = 24$
 354 : $(4 \times 4)+(4-4) = 16$
 355 : $(4 \times 4)+(4 \times 4) = 32$
 356 : $(4 \times 4)+(4 \div 4) = 17$
 357 : $(4 \times 4)-(4+4) = 8$
 358 : $(4 \times 4)-(4-4) = 16$
 359 : $(4 \times 4)-(4 \times 4) = 0$
 360 : $(4 \times 4)-(4 \div 4) = 15$
 361 : $(4 \times 4) \times (4+4) = 128$
 362 : $(4 \times 4) \times (4-4) = 0$
 363 : $(4 \times 4) \times (4 \times 4) = 256$
 364 : $(4 \times 4) \times (4 \div 4) = 16$
 365 : $(4 \times 4) \div (4+4) = 2$
 366 : ERROR = ERROR
 367 : $(4 \times 4) \div (4 \times 4) = 1$
 368 : $(4 \times 4) \div (4 \div 4) = 16$
 369 : $(4 \div 4)+(4+4) = 9$
 370 : $(4 \div 4)+(4-4) = 1$
 371 : $(4 \div 4)+(4 \times 4) = 17$
 372 : $(4 \div 4)+(4 \div 4) = 2$
 373 : $(4 \div 4)-(4+4) = -7$
 374 : $(4 \div 4)-(4-4) = 1$
 375 : $(4 \div 4)-(4 \times 4) = -15$
 376 : $(4 \div 4)-(4 \div 4) = 0$
 377 : $(4 \div 4) \times (4+4) = 8$
 378 : $(4 \div 4) \times (4-4) = 0$

379 : $(4 \div 4) \times (4 \times 4) = 16$
 380 : $(4 \div 4) \times (4 \div 4) = 1$
 381 : $(4 \div 4) \div (4+4) = 0.125$
 382 : ERROR = ERROR
 383 : $(4 \div 4) \div (4 \times 4) = 0.0625$
 384 : $(4 \div 4) \div (4 \div 4) = 1$
 385 : $((4+4)+4)+4 = 16$
 386 : $((4+4)+4)-4 = 16$
 387 : $((4+4)+4) \times 4 = 16$
 388 : $((4+4)+4) \div 4 = 16$
 389 : $((4+4)-4)+4 = 8$
 390 : $((4+4)-4)-4 = 8$
 391 : $((4+4)-4) \times 4 = 8$
 392 : $((4+4)-4) \div 4 = 8$
 393 : $((4+4) \times 4)+4 = 48$
 394 : $((4+4) \times 4)-4 = 48$
 395 : $((4+4) \times 4) \times 4 = 48$
 396 : $((4+4) \times 4) \div 4 = 48$
 397 : $((4+4) \div 4)+4 = 3$
 398 : $((4+4) \div 4)-4 = 3$
 399 : $((4+4) \div 4) \times 4 = 3$
 400 : $((4+4) \div 4) \div 4 = 3$
 401 : $((4-4)+4)+4 = 0$
 402 : $((4-4)+4)-4 = 0$
 403 : $((4-4)+4) \times 4 = 0$
 404 : $((4-4)+4) \div 4 = 0$
 405 : $((4-4)-4)+4 = -8$
 406 : $((4-4)-4)-4 = -8$
 407 : $((4-4)-4) \times 4 = -8$
 408 : $((4-4)-4) \div 4 = -8$
 409 : $((4-4) \times 4)+4 = -16$
 410 : $((4-4) \times 4)-4 = -16$
 411 : $((4-4) \times 4) \times 4 = -16$
 412 : $((4-4) \times 4) \div 4 = -16$
 413 : $((4-4) \div 4)+4 = -1$
 414 : $((4-4) \div 4)-4 = -1$
 415 : $((4-4) \div 4) \times 4 = -1$
 416 : $((4-4) \div 4) \div 4 = -1$
 417 : $((4 \times 4)+4)+4 = 68$
 418 : $((4 \times 4)+4)-4 = 68$
 419 : $((4 \times 4)+4) \times 4 = 68$
 420 : $((4 \times 4)+4) \div 4 = 68$

421 : $((4 \times 4)-4)+4 = 60$
 422 : $((4 \times 4)-4)-4 = 60$
 423 : $((4 \times 4)-4) \times 4 = 60$
 424 : $((4 \times 4)-4) \div 4 = 60$
 425 : $((4 \times 4) \times 4)+4 = 256$
 426 : $((4 \times 4) \times 4)-4 = 256$
 427 : $((4 \times 4) \times 4) \times 4 = 256$
 428 : $((4 \times 4) \times 4) \div 4 = 256$
 429 : $((4 \times 4) \div 4)+4 = 16$
 430 : $((4 \times 4) \div 4)-4 = 16$
 431 : $((4 \times 4) \div 4) \times 4 = 16$
 432 : $((4 \times 4) \div 4) \div 4 = 16$
 433 : $((4 \div 4)+4)+4 = 4.25$
 434 : $((4 \div 4)+4)-4 = 4.25$
 435 : $((4 \div 4)+4) \times 4 = 4.25$
 436 : $((4 \div 4)+4) \div 4 = 4.25$
 437 : $((4 \div 4)-4)+4 = -3.75$
 438 : $((4 \div 4)-4)-4 = -3.75$
 439 : $((4 \div 4)-4) \times 4 = -3.75$
 440 : $((4 \div 4)-4) \div 4 = -3.75$
 441 : $((4 \div 4) \times 4)+4 = 1$
 442 : $((4 \div 4) \times 4)-4 = 1$
 443 : $((4 \div 4) \times 4) \times 4 = 1$
 444 : $((4 \div 4) \times 4) \div 4 = 1$
 445 : $((4 \div 4) \div 4)+4 = 0.0625$
 446 : $((4 \div 4) \div 4)-4 = 0.0625$
 447 : $((4 \div 4) \div 4) \times 4 = 0.0625$
 448 : $((4 \div 4) \div 4) \div 4 = 0.0625$
 449 : $4+((4+4)+4) = 16$
 450 : $4+((4+4)-4) = 16$
 451 : $4+((4+4) \times 4) = 16$
 452 : $4+((4+4) \div 4) = 16$
 453 : $4+((4-4)+4) = 0$
 454 : $4+((4-4)-4) = 0$
 455 : $4+((4-4) \times 4) = 0$
 456 : $4+((4-4) \div 4) = 0$
 457 : $4+((4 \times 4)+4) = 68$
 458 : $4+((4 \times 4)-4) = 68$
 459 : $4+((4 \times 4) \times 4) = 68$
 460 : $4+((4 \times 4) \div 4) = 68$
 461 : $4+((4 \div 4)+4) = 4.25$
 462 : $4+((4 \div 4)-4) = 4.25$

463 : $4 + ((4 \div 4) \times 4) = 4.25$
 464 : $4 + ((4 \div 4) \div 4) = 4.25$
 465 : $4 - ((4 + 4) + 4) = -8$
 466 : $4 - ((4 + 4) - 4) = -8$
 467 : $4 - ((4 + 4) \times 4) = -8$
 468 : $4 - ((4 + 4) \div 4) = -8$
 469 : $4 - ((4 - 4) + 4) = 8$
 470 : $4 - ((4 - 4) - 4) = 8$
 471 : $4 - ((4 - 4) \times 4) = 8$
 472 : $4 - ((4 - 4) \div 4) = 8$
 473 : $4 - ((4 \times 4) + 4) = -60$
 474 : $4 - ((4 \times 4) - 4) = -60$
 475 : $4 - ((4 \times 4) \times 4) = -60$
 476 : $4 - ((4 \times 4) \div 4) = -60$
 477 : $4 - ((4 \div 4) + 4) = 3.75$
 478 : $4 - ((4 \div 4) - 4) = 3.75$
 479 : $4 - ((4 \div 4) \times 4) = 3.75$
 480 : $4 - ((4 \div 4) \div 4) = 3.75$
 481 : $4 \times ((4 + 4) + 4) = 48$
 482 : $4 \times ((4 + 4) - 4) = 48$
 483 : $4 \times ((4 + 4) \times 4) = 48$
 484 : $4 \times ((4 + 4) \div 4) = 48$
 485 : $4 \times ((4 - 4) + 4) = -16$
 486 : $4 \times ((4 - 4) - 4) = -16$
 487 : $4 \times ((4 - 4) \times 4) = -16$
 488 : $4 \times ((4 - 4) \div 4) = -16$
 489 : $4 \times ((4 \times 4) + 4) = 256$
 490 : $4 \times ((4 \times 4) - 4) = 256$
 491 : $4 \times ((4 \times 4) \times 4) = 256$
 492 : $4 \times ((4 \times 4) \div 4) = 256$
 493 : $4 \times ((4 \div 4) + 4) = 1$
 494 : $4 \times ((4 \div 4) - 4) = 1$
 495 : $4 \times ((4 \div 4) \times 4) = 1$
 496 : $4 \times ((4 \div 4) \div 4) = 1$
 497 : $4 \div ((4 + 4) + 4) = 0.(3)$
 498 : $4 \div ((4 + 4) - 4) = 0.(3)$
 499 : $4 \div ((4 + 4) \times 4) = 0.(3)$
 500 : $4 \div ((4 + 4) \div 4) = 0.(3)$
 501 : $4 \div ((4 - 4) + 4) = -1$
 502 : $4 \div ((4 - 4) - 4) = -1$
 503 : $4 \div ((4 - 4) \times 4) = -1$
 504 : $4 \div ((4 - 4) \div 4) = -1$

505 : $4 \div ((4 \times 4) + 4) = 0.0625$
 506 : $4 \div ((4 \times 4) - 4) = 0.0625$
 507 : $4 \div ((4 \times 4) \times 4) = 0.0625$
 508 : $4 \div ((4 \times 4) \div 4) = 0.0625$
 509 : $4 \div ((4 \div 4) + 4) = 16$
 510 : $4 \div ((4 \div 4) - 4) = 16$
 511 : $4 \div ((4 \div 4) \times 4) = 16$
 512 : $4 \div ((4 \div 4) \div 4) = 16$
 513 : $(4 + 4) + (4 + 4) = 16$
 514 : $(4 + 4) - (4 + 4) = 0$
 515 : $(4 + 4) \times (4 + 4) = 64$
 516 : $(4 + 4) \div (4 + 4) = 1$
 517 : $(4 + 4) + (4 - 4) = 8$
 518 : $(4 + 4) - (4 - 4) = 8$
 519 : $(4 + 4) \times (4 - 4) = 0$
 520 : ERROR = ERROR
 521 : $(4 + 4) + (4 \times 4) = 24$
 522 : $(4 + 4) - (4 \times 4) = -8$
 523 : $(4 + 4) \times (4 \times 4) = 128$
 524 : $(4 + 4) \div (4 \times 4) = 0.5$
 525 : $(4 + 4) + (4 \div 4) = 9$
 526 : $(4 + 4) - (4 \div 4) = 7$
 527 : $(4 + 4) \times (4 \div 4) = 8$
 528 : $(4 + 4) \div (4 \div 4) = 8$
 529 : $(4 - 4) + (4 + 4) = 8$
 530 : $(4 - 4) - (4 + 4) = -8$
 531 : $(4 - 4) \times (4 + 4) = 0$
 532 : $(4 - 4) \div (4 + 4) = 0$
 533 : $(4 - 4) + (4 - 4) = 0$
 534 : $(4 - 4) - (4 - 4) = 0$
 535 : $(4 - 4) \times (4 - 4) = 0$
 536 : ERROR = ERROR
 537 : $(4 - 4) + (4 \times 4) = 16$
 538 : $(4 - 4) - (4 \times 4) = -16$
 539 : $(4 - 4) \times (4 \times 4) = 0$
 540 : $(4 - 4) \div (4 \times 4) = 0$
 541 : $(4 - 4) + (4 \div 4) = 1$
 542 : $(4 - 4) - (4 \div 4) = -1$
 543 : $(4 - 4) \times (4 \div 4) = 0$
 544 : $(4 - 4) \div (4 \div 4) = 0$
 545 : $(4 \times 4) + (4 + 4) = 24$
 546 : $(4 \times 4) - (4 + 4) = 8$

547 : $(4 \times 4) \times (4 + 4) = 128$
 548 : $(4 \times 4) \div (4 + 4) = 2$
 549 : $(4 \times 4) + (4 - 4) = 16$
 550 : $(4 \times 4) - (4 - 4) = 16$
 551 : $(4 \times 4) \times (4 - 4) = 0$
 552 : ERROR = ERROR
 553 : $(4 \times 4) + (4 \times 4) = 32$
 554 : $(4 \times 4) - (4 \times 4) = 0$
 555 : $(4 \times 4) \times (4 \times 4) = 256$
 556 : $(4 \times 4) \div (4 \times 4) = 1$
 557 : $(4 \times 4) + (4 \div 4) = 17$
 558 : $(4 \times 4) - (4 \div 4) = 15$
 559 : $(4 \times 4) \times (4 \div 4) = 16$
 560 : $(4 \times 4) \div (4 \div 4) = 16$
 561 : $(4 \div 4) + (4 + 4) = 9$
 562 : $(4 \div 4) - (4 + 4) = -7$
 563 : $(4 \div 4) \times (4 + 4) = 8$
 564 : $(4 \div 4) \div (4 + 4) = 0.125$
 565 : $(4 \div 4) + (4 - 4) = 1$
 566 : $(4 \div 4) - (4 - 4) = 1$
 567 : $(4 \div 4) \times (4 - 4) = 0$
 568 : ERROR = ERROR
 569 : $(4 \div 4) + (4 \times 4) = 17$
 570 : $(4 \div 4) - (4 \times 4) = -15$
 571 : $(4 \div 4) \times (4 \times 4) = 16$
 572 : $(4 \div 4) \div (4 \times 4) = 0.0625$
 573 : $(4 \div 4) + (4 \div 4) = 2$
 574 : $(4 \div 4) - (4 \div 4) = 0$
 575 : $(4 \div 4) \times (4 \div 4) = 1$
 576 : $(4 \div 4) \div (4 \div 4) = 1$
 577 : $((4 + 4) + (4 + 4)) = 16$
 578 : $((4 + 4) + (4 - 4)) = 16$
 579 : $((4 + 4) + (4 \times 4)) = 16$
 580 : $((4 + 4) + (4 \div 4)) = 16$
 581 : $((4 + 4) - (4 + 4)) = 8$
 582 : $((4 + 4) - (4 - 4)) = 8$
 583 : $((4 + 4) - (4 \times 4)) = 8$
 584 : $((4 + 4) - (4 \div 4)) = 8$
 585 : $((4 + 4) \times (4 + 4)) = 24$
 586 : $((4 + 4) \times (4 - 4)) = 24$
 587 : $((4 + 4) \times (4 \times 4)) = 24$
 588 : $((4 + 4) \times (4 \div 4)) = 24$

589 : ((4+4) ÷ (4+4)) = 9	628 : ((4 ÷ 4) + (4 ÷ 4)) = 0.125	667 : 4 - ((4 × 4) × 4) = -8
590 : ((4+4) ÷ (4-4)) = 9	629 : ERROR = ERROR	668 : 4 - ((4 × 4) ÷ 4) = -8
591 : ((4+4) ÷ (4 × 4)) = 9	630 : ERROR = ERROR	669 : 4 - ((4 ÷ 4) + 4) = 7
592 : ((4+4) ÷ (4 ÷ 4)) = 9	631 : ERROR = ERROR	670 : 4 - ((4 ÷ 4) - 4) = 7
593 : ((4-4) + (4+4)) = -8	632 : ERROR = ERROR	671 : 4 - ((4 ÷ 4) × 4) = 7
594 : ((4-4) + (4-4)) = -8	633 : ((4 ÷ 4) × (4+4)) = 0.0625	672 : 4 - ((4 ÷ 4) ÷ 4) = 7
595 : ((4-4) + (4 × 4)) = -8	634 : ((4 ÷ 4) × (4-4)) = 0.0625	673 : 4 × ((4+4) + 4) = 128
596 : ((4-4) + (4 ÷ 4)) = -8	635 : ((4 ÷ 4) × (4 × 4)) = 0.0625	674 : 4 × ((4+4) - 4) = 128
597 : ((4-4) - (4+4)) = 0	636 : ((4 ÷ 4) × (4 ÷ 4)) = 0.0625	675 : 4 × ((4+4) × 4) = 128
598 : ((4-4) - (4-4)) = 0	637 : ((4 ÷ 4) ÷ (4+4)) = 1	676 : 4 × ((4+4) ÷ 4) = 128
599 : ((4-4) - (4 × 4)) = 0	638 : ((4 ÷ 4) ÷ (4-4)) = 1	677 : 4 × ((4-4) + 4) = 0
600 : ((4-4) - (4 ÷ 4)) = 0	639 : ((4 ÷ 4) ÷ (4 × 4)) = 1	678 : 4 × ((4-4) - 4) = 0
601 : ((4-4) × (4+4)) = -16	640 : ((4 ÷ 4) ÷ (4 ÷ 4)) = 1	679 : 4 × ((4-4) × 4) = 0
602 : ((4-4) × (4-4)) = -16	641 : 4 + ((4+4) + 4) = 16	680 : 4 × ((4-4) ÷ 4) = 0
603 : ((4-4) × (4 × 4)) = -16	642 : 4 + ((4+4) - 4) = 16	681 : 4 × ((4 × 4) + 4) = 256
604 : ((4-4) × (4 ÷ 4)) = -16	643 : 4 + ((4+4) × 4) = 16	682 : 4 × ((4 × 4) - 4) = 256
605 : ((4-4) ÷ (4+4)) = -1	644 : 4 + ((4+4) ÷ 4) = 16	683 : 4 × ((4 × 4) × 4) = 256
606 : ((4-4) ÷ (4-4)) = -1	645 : 4 + ((4-4) + 4) = 8	684 : 4 × ((4 × 4) ÷ 4) = 256
607 : ((4-4) ÷ (4 × 4)) = -1	646 : 4 + ((4-4) - 4) = 8	685 : 4 × ((4 ÷ 4) + 4) = 16
608 : ((4-4) ÷ (4 ÷ 4)) = -1	647 : 4 + ((4-4) × 4) = 8	686 : 4 × ((4 ÷ 4) - 4) = 16
609 : ((4 × 4) + (4+4)) = 128	648 : 4 + ((4-4) ÷ 4) = 8	687 : 4 × ((4 ÷ 4) × 4) = 16
610 : ((4 × 4) + (4-4)) = 128	649 : 4 + ((4 × 4) + 4) = 24	688 : 4 × ((4 ÷ 4) ÷ 4) = 16
611 : ((4 × 4) + (4 × 4)) = 128	650 : 4 + ((4 × 4) - 4) = 24	689 : 4 ÷ ((4+4) + 4) = 2
612 : ((4 × 4) + (4 ÷ 4)) = 128	651 : 4 + ((4 × 4) × 4) = 24	690 : 4 ÷ ((4+4) - 4) = 2
613 : ((4 × 4) - (4+4)) = 0	652 : 4 + ((4 × 4) ÷ 4) = 24	691 : 4 ÷ ((4+4) × 4) = 2
614 : ((4 × 4) - (4-4)) = 0	653 : 4 + ((4 ÷ 4) + 4) = 9	692 : 4 ÷ ((4+4) ÷ 4) = 2
615 : ((4 × 4) - (4 × 4)) = 0	654 : 4 + ((4 ÷ 4) - 4) = 9	693 : ERROR = ERROR
616 : ((4 × 4) - (4 ÷ 4)) = 0	655 : 4 + ((4 ÷ 4) × 4) = 9	694 : ERROR = ERROR
617 : ((4 × 4) × (4+4)) = 256	656 : 4 + ((4 ÷ 4) ÷ 4) = 9	695 : ERROR = ERROR
618 : ((4 × 4) × (4-4)) = 256	657 : 4 - ((4+4) + 4) = 0	696 : ERROR = ERROR
619 : ((4 × 4) × (4 × 4)) = 256	658 : 4 - ((4+4) - 4) = 0	697 : 4 ÷ ((4 × 4) + 4) = 1
620 : ((4 × 4) × (4 ÷ 4)) = 256	659 : 4 - ((4+4) × 4) = 0	698 : 4 ÷ ((4 × 4) - 4) = 1
621 : ((4 × 4) ÷ (4+4)) = 16	660 : 4 - ((4+4) ÷ 4) = 0	699 : 4 ÷ ((4 × 4) × 4) = 1
622 : ((4 × 4) ÷ (4-4)) = 16	661 : 4 - ((4-4) + 4) = 8	700 : 4 ÷ ((4 × 4) ÷ 4) = 1
623 : ((4 × 4) ÷ (4 × 4)) = 16	662 : 4 - ((4-4) - 4) = 8	701 : 4 ÷ ((4 ÷ 4) + 4) = 16
624 : ((4 × 4) ÷ (4 ÷ 4)) = 16	663 : 4 - ((4-4) × 4) = 8	702 : 4 ÷ ((4 ÷ 4) - 4) = 16
625 : ((4 ÷ 4) + (4+4)) = 0.125	664 : 4 - ((4-4) ÷ 4) = 8	703 : 4 ÷ ((4 ÷ 4) × 4) = 16
626 : ((4 ÷ 4) + (4-4)) = 0.125	665 : 4 - ((4 × 4) + 4) = -8	704 : 4 ÷ ((4 ÷ 4) ÷ 4) = 16
627 : ((4 ÷ 4) + (4 × 4)) = 0.125	666 : 4 - ((4 × 4) - 4) = -8	

次に出力結果をまとめる

-60 : 6 個	-2 : 2 個	0.8 : 2 個	6 : 3 個	36 : 5 個
-48 : 2 個	-1.(3) : 1 個	1 : 62 個	7 : 9 個	48 : 16 個
-28 : 2 個	-1 : 22 個	1.25 : 3 個	8 : 68 個	60 : 7 個
-16 : 22 個	-0.75 : 2 個	1.(3) : 1 個	9 : 17 個	64 : 2 個
-15 : 2 個	-0.(3) : 1 個	2 : 12 個	12 : 2 個	68 : 13 個
-12 : 3 個	0 : 92 個	3 : 9 個	15 : 2 個	80 : 5 個
-8 : 28 個	0.0625 : 19 個	3.5 : 1 個	16 : 87 個	128 : 17 個
-7 : 4 個	0.125 : 9 個	3.75 : 6 個	17 : 4 個	256 : 23 個
-4 : 5 個	0.2 : 2 個	4 : 11 個	20 : 5 個	ERROR : 27 個
-3.75 : 7 個	0.(3) : 7 個	4.25 : 13 個	24 : 17 個	
-3.5 : 1 個	0.5 : 4 個	4.5 : 2 個	28 : 3 個	
-3 : 1 個	0.75 : 1 個	5 : 3 個	32 : 2 個	

※()で括ってあるのは循環小数で()内が循環している 例)0.(3)→0.33333333..

さらに以下に自然数の中から出力されたものを埋めた図を添付する。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256

以上の結果より、0 から 9 のほか 15 個の自然数、13 個の負の整数、18 個の小数ができることが分かった。